

Типовой расчёт № 1

Случайные события и вероятность

Теория вероятностей и математическая статистика · 2 курс, 4 семестр

Лаборатория математики ФН1

Номер варианта совпадает с порядковым номером студента в журнале группы. Числовые данные вариантов — в файле `tr-01-varianty.csv`.

Задача 1. Классическое определение вероятности

В урне n шаров, из них m белых. Наудачу извлекают k шаров. Найти вероятность того, что среди извлечённых окажется ровно два белых шара. Решение сопровождать схемой подсчёта числа исходов.

Задача 2. Теоремы сложения и умножения

Три стрелка независимо стреляют по мишени. Вероятности попадания равны p_1 , p_2 и p_3 . Найти вероятность того, что:

-) в мишень попадёт ровно один стрелок;
-) в мишень попадёт хотя бы один стрелок;
-) в мишень попадут все трое.

Задача 3. Формула полной вероятности

Изделия поступают с трёх линий в пропорции $a : b : c$. Доли брака на линиях равны q_1 , q_2 и q_3 . Наудачу взятое изделие оказалось бракованным. Найти вероятность того, что оно изготовлено на второй линии (формула Байеса).

Задача 4. Схема Бернулли

Проводится N независимых испытаний с вероятностью успеха p в каждом. Требуется:

-) найти вероятность ровно r успехов;
-) найти наименее вероятное число успехов;
-) оценить вероятность того, что число успехов отклонится от среднего не более чем на 2, воспользовавшись локальной теоремой Муавра — Лапласа.

Задача 5. Дискретная случайная величина

Случайная величина X задана рядом распределения из файла вариантов. Построить функцию распределения $F(x)$, изобразить её график, вычислить $M[X]$, $D[X]$ и $\sigma[X]$.

Задача 6. Непрерывная случайная величина

Плотность распределения случайной величины имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \lambda x e^{-\lambda x}, & x > 0. \end{cases}$$

Найти функцию распределения, математическое ожидание, дисперсию и вероятность $P(X > M[X])$.

Требования к оформлению

- условие каждой задачи переписывается полностью с числами своего варианта;
- решение содержит обоснование, а не только вычисления;
- ответ выделяется отдельной строкой;
- графики строятся на координатной сетке с указанием масштаба.

Критерии оценивания

Каждая задача оценивается в 2 балла: 2 — решена верно с обоснованием, 1 — верный метод при вычислительной ошибке, 0 — неверный метод либо решение отсутствует. Расчёт зачтён при 8 баллах из 12 и успешной защите.

Сроки. Выдача — 3-я учебная неделя, сдача — до конца 9-й недели.